

部省共建项目
实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范
第 6 部分 高精度栅格数据
(草案)

2025 年 7 月

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据内容	1
5 数据体范围文件	2
6 元数据表结构	2
参 考 文 献	4

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范 第6部分。其他部分还包括：

第1部分 数据分类与基本规定

第2部分 检测点

第3部分 检测线

第4部分 标准性地物

第5部分 重要要素

第7部分 资源数据

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

起草单位：

起草人员：

1 范围

本规程给出了质检大数据支撑库中资源库的数据的一般规定，规定了资源库数据的数据类型、字段名称、数据项以及数据组织形式。

本规程适用于质检大数据支撑库资源库数据获取、处理、整合、建库、更新和服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

3.1

栅格数据 raster data

将地理空间划分成按行、列规则排列的单元，且各单元带有不同“值”的数据集

[来源：GB/T 14911-2008]

4 数据内容

数据内容由数栅格数据及其元数据组成。

——栅格数据。栅格数据作为按文件进行存储和管理。

——元数据是数据的说明文件，采用空间元数据形式进行存储和管理，以矢量面表示数据集范围，以属性信息记录数据集的来源、质量、管理等信息。

5 基本要求

5.1 影像数据要求

高精度影像数据要求如下：

- 分辨率优于2米；
- 位置精度优化于5米；
- 区域特征稳定，特征易识别。

5.2 数字高程模型要求

高精度数字高程模型数据要求：

- 分辨率优于5米；
- 位置精度优化于5米；
- 地形地貌特征稳定。

5.3 文件格式

5.3.1 影像数据

影像数据一般采用ERDAS IMG、TIFF World等常用格式。

5.3.2 数字高程模型

数字高程模型一般采用img、ASCII Grid等常用格式。

5.3.3 空间元数据文件

空间元数据文件采用Shape Files、Personal Geodatabase或File Geodatabase格式的面文件。

6 元数据属性结构

元数据属性结构见表1。

表1 元数据属性结构

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	cntMeridian	中央经线	双精度浮点型	M	
6	PixelWidth	像元宽度	浮点型	0	
7	PixelHeight	像元高度	浮点型	0	
8	RowsNum	行总数	整型	0	
9	ColumnsNum	列总数	整型	0	
10	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
11	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
12	DOM\DEM	数据类型	字符型	M	
13	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
14	DateName	数据名称	字符型	M	
15	ThumbnailName	缩略图名称	字符型	0	
16	ImageSource	影像来源类型	字符型	0	
17	BandsNum	波段数	整型	0	
18	DepthType	位深类型	字符型	0	
19	InvalidValue	无效值	整型	0	
20	EffectiveArea	有效面积	双精度浮点型	0	
21	LeftUpper x	四至左上角 x 坐标	双精度浮点型	0	
22	LeftUpper y	四至左上角 y 坐标	双精度浮点型	0	
23	LowerRight x	四至右下角 x 坐标	双精度浮点型	0	
24	LowerRight y	四至右下角 y 坐标	双精度浮点型	0	
25	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
26	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
27	QuaData	数据质量	字符型	0	分数 / 质量等级
28	QuaDescri	质量问题描述	字符型	0	
29	Program	所属项目	字符型	M	
30	Producer	数据来源或生产（更新）单位全称	字符型	0	
31	DataDate	数据源时间	字符型	0	YYYYMMDD
32	DataAvaila	数据可用性	字符型	0	
33	Userid	数据处理人员	整型	M	
34	Notes	备注	字符型	0	

注：

- （1）M 代表必填字段，0 代表选填字段；
- （2）像元宽度、像元高度单元为米，指地面分辨率。
- （3）数据可用性值“可用”“作废”

参 考 文 献

- [1] GB/T 39608—2020 基础地理信息数字成果元数据
 - [2] CHT 1007—2001 基础地理信息数字产品元数据
-